

# Схема наблюдения в статистике обобщённых репьюнитных простых: калибровка объединённой проверки константы Ленстры — Померанса — Вагстаффа

Тимофей Сергеевич Докучаев\*  
Независимый исследователь, Иркутск, Россия

27 августа 2026 г.

## Аннотация

Эвристика Ленстры — Померанса — Вагстаффа (ЛПВ) предсказывает, что  $\#\{n \leq x : R_b(n) \text{ просто}\} \sim (e^\gamma / \ln b) \ln x$ . С 1993 года эту универсальность проверяют через «нормированную частоту встречаемости», получаемую регрессией  $\ln n_k$  на  $k$ .

Во-первых, подозрение о смещении этой частоты правым цензурированием *неверно*: и концевая форма, и наклон МНК несмещены точно (предложение 2); смещена лишь обратная величина — неравенство Йенсена. Дефект иной: варианты оценки расходятся до 29,5% — в 1,7 раза больше медианного отклонения от  $e^{-\gamma}$ , — и ярлык «удачливости» основания переворачивается от смены формы.

Во-вторых, точное условное правдоподобие вместо регрессии объединяет  $B = 15$  оснований в  $M = 218$  событий против 51 у одних простых Мерсенна. Главное: пивот  $\kappa S \sim \text{Gamma}(M, 1)$  точен лишь при наблюдении «до  $N$ -го события», а данные получены при фиксированном фронте со случайным числом находок. При реальной схеме номинальный 5% критерий отвергает в 16,2% случаев, а верной объединённой оценкой оказывается  $(M - B)/S$ , а не  $(M - 1)/S$ : условное правдоподобие стоит одного события *на каждое основание*. Отсюда  $\hat{\kappa} = 1,838$  при 95% интервале  $[1,61; 2,13]$  и  $p = 0,64$  против  $e^\gamma \approx 1,781$ ; сообщавшееся десятипроцентное превышение над ЛПВ есть артефакт схемы наблюдения.

В-третьих, выбор между двумя оценками определяется способом сбора данных, а не самими данными, и стоит 7%; отсюда требование публиковать фронты  $L_b$ . Наконец, критерий однородности ( $\Lambda = 7,40$ ,  $p = 0,92$ ) различает лишь разброс  $\kappa_b$  свыше  $\pm 34\%$ , а объединённая выборка — отклонения от  $e^\gamma$  свыше 21%.

**Ключевые слова:** репьюнит-простые, обобщённые репьюниты, числа Мерсенна, гипотеза Ленстры — Померанса — Вагстаффа, постоянная Эйлера — Маскерони, схема наблюдения, цензурирование типа I, обратная выборка, пуассоновский точечный процесс, условное правдоподобие, достаточная статистика, смещение оценки, мощность критерия, вычислительная теория чисел

**MSC 2020:** Primary 11Y11; Secondary 11N05, 62F03, 62B05, 11N80.

**Благодарности:** автор благодарит проект Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) за предоставление данных о простых числах Мерсенна через открытый отчёт PrimeNet (<https://www.mersenne.org/>); значения индексов Мерсенна получены оттуда 27 августа 2026 года. Автор признателен участникам OEIS, которые много лет поддерживают последовательности обобщённых репьюнитных простых.

**Финансирование:** исследование выполнено без внешнего финансирования.

---

\*ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-0510-5225>. Контактный адрес: [timofei93@yandex.ru](mailto:timofei93@yandex.ru)

# The observation scheme in the statistics of generalized repunit primes: calibrating the pooled test of the Lenstra–Pomerance–Wagstaff constant

Timofei Sergeevich Dokuchaev

Independent researcher, Irkutsk, Russia,

timofei93@yandex.ru, <https://orcid.org/0009-0006-0510-5225>

## Abstract

The Lenstra–Pomerance–Wagstaff (LPW) heuristic predicts  $\#\{n \leq x : (b^n - 1)/(b - 1) \text{ prime}\} \sim (e^\gamma / \ln b) \ln x$ . Since 1993 it has been tested via a “normalised occurrence frequency” from regressing  $\ln n_k$  on  $k$ .

First, the suspicion that right-censoring biases this frequency downwards is *false*: both the endpoint form and the OLS slope are exactly unbiased; only the reciprocal is biased — Jensen’s inequality. The genuine defect is that competing forms of the estimator disagree by up to 29.5% on identical data, and the “lucky base” label flips between them.

Second, an exact conditional likelihood pools  $B = 15$  bases into  $M = 218$  events against 51 for Mersenne primes alone. The main result concerns the pivot: it is exact only under inverse sampling, whereas the data arise from a fixed frontier with a random number of finds. Under the latter the nominal 5% test rejects in 16.2% of cases, and the correct pooled estimator is  $(M - B)/S$ , not  $(M - 1)/S$ : the conditional likelihood costs one event *per base*. This yields  $\hat{\kappa} = 1.838$ , 95% interval  $[1.61, 2.13]$ ,  $p = 0.64$  against  $e^\gamma \approx 1.781$ ; the reported ten-percent excess is an artefact of the scheme.

Third, the choice between the two estimators is settled by how the data were collected, not by the data, and costs 7%; hence our call to publish the frontiers  $L_b$ . Finally, the homogeneity test ( $\Lambda = 7.40$ ,  $p = 0.92$ ) detects only a spread of  $\kappa_b$  above  $\pm 34\%$ , the pooled sample only deviations above 21%.

**Keywords:** repunit primes, generalized repunits, Mersenne primes, Lenstra–Pomerance–Wagstaff conjecture, Euler–Mascheroni constant, observation scheme, Type-I censoring, inverse sampling, Poisson point process, conditional likelihood, sufficient statistic, estimator bias, statistical power, computational number theory

**Acknowledgments:** the author thanks the Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) project for providing the Mersenne prime data through the open PrimeNet report (<https://www.mersenne.org/>); the Mersenne exponents were retrieved on 27 August 2026. The author is grateful to the OEIS contributors who have maintained the generalized repunit prime sequences for many years.

**Funding:** this research received no external funding.

## 1 Введение

Для целого основания  $b \geq 2$  обобщённый репьюнит есть

$$R_b(n) = \frac{b^n - 1}{b - 1}, \quad (1)$$

причём  $R_b(n)$  может быть простым только при простом  $n$ . При  $b = 2$  это числа Мерсенна  $M_p = 2^p - 1$ . Опираясь на эвристики Вагстаффа [1] и Померанса [2], гипотеза ЛПВ утверждает, что

$$\pi_b(x) = \#\{n \leq x : R_b(n) \text{ простое}\} \sim \frac{e^\gamma}{\ln b} \ln x, \quad (2)$$

где  $\gamma$  — постоянная Эйлера — Маскерони; подробный вывод эвристики для  $b = 2$  изложен в справочнике PrimePages [3]. Основание входит в (2) лишь через множитель  $1/\ln b$ : константа  $e^\gamma \approx 1,7811$  объявляется универсальной. Дабнер [4] предложил проверять эту универсальность эмпирически по разным основаниям, а Бурделэ [5] с тех пор ведёт текущие оценки

нормированной частоты, публикуя их в комментариях к записям OEIS [6]. Родственные вопросы для одной лишь последовательности Мерсенна недавно обсуждались в [7]. Близка по духу и работа [8], где у показателей Мерсенна ищут вторичную структуру, связанную с разложением  $p - 1$ ; методически она устроена так же, как наш §8 — стратифицированное условное правдоподобие плюс проверка значимости, — но проверяет структуру *внутри* одного основания, тогда как мы проверяем её *между* основаниями.

Вокруг этих оценок сложился интерпретационный фольклор. Основание 13 описывается как «удачливое», основание 7 — как «самое неудачливое»; отмечается, что нормированные частоты лежат ниже предполагаемого предела  $e^{-\gamma} \approx 0,5615$  и медленно сходятся к нему снизу. Настоящая работа разбирает эти утверждения, но приходит к выводам, отличным от тех, которых естественно ожидать.

## 1.1 Вклад работы

1. **Употребительная оценка частоты не смещена.** Схема, при которой интервал подгонки заканчивается наибольшим известным индексом, действительно обуславливает оценку тем, что последнее наблюдение является событием, и достаточная статистика распределена как  $\text{Gamma}(N, \lambda_b)$  (предложение 1). Но отсюда *не* следует смещение нормированной частоты: и конечная форма  $D/(N \ln b)$ , и наклон МНК несмещены точно (предложение 2, таблица 2). Смещена только обратная величина  $\hat{\kappa} = 1/\hat{G}$ , в  $N/(N-1)$  раз, и это неравенство Йенсена, а не цензурирование. Несмещённые оценки  $\kappa$  и  $1/\kappa$  не могут быть взаимно обратными; всякая «поправка», чинящая одну, портит другую (§3).
2. **Настоящий дефект — неустойчивость к выбору формы оценки.** В обращении несколько численно различных вариантов. На одних и тех же данных они расходятся до 29,5% (основание 18) — в 1,7 раза больше медианного отклонения оценок от  $e^{-\gamma}$  (17,6%), которое и толкуют содержательно; у двух оснований из пятнадцати выбор формы весит больше, чем всё их отклонение от предсказания ЛПВ. Основание 18 при конечной форме — третье по «неудачливости» из пятнадцати, а при МНК — десятое, ниже медианы. Ярлык описывает выбор оценки, а не свойства простых (§3.4).
3. **Объединение оснований и его цена.** Условное правдоподобие (§3.5) не требует знания недокументированных границ поиска  $L_b$  и позволяет объединить  $B = 15$  оснований в  $M = 218$  событий против 51 у одних Мерсенна. Точное нулевое распределение  $\text{Gamma}(M, 1)$  делает симуляции ненужными.
4. **Главный результат: пивот не откалиброван под реальную схему наблюдения.** Условное правдоподобие точно при схеме «наблюдаем до  $N$ -го события», где  $N$  задано планом. Данные же получены при фиксированном фронте: поиск покрыл  $(t_0, \ln L_b]$ , а число находок случайно. При этой схеме номинальный 5% критерий отвергает в 16,2% случаев, а правильной объединённой оценкой оказывается  $(M - B)/S$  (предложение 3). Само различие схем классическое, а несмещённость  $(N - 1)/D$  при схеме А — учебниковый факт, и мы на неё не претендуем; новизна в том, что фронт *не документирован*, поэтому экспозицию приходится восстанавливать из самих находок, и поправка оказывается пропорциональна числу оснований (замечание 3). Это даёт  $\hat{\kappa} = 1,838$  при  $p = 0,64$ : превышение над ЛПВ исчезает (§4).
5. **Выбор схемы данными не решается.** Оценки  $(M - 1)/S$  и  $(M - B)/S$  построены на одних и тех же достаточных статистиках  $(N_b, D_b)$  и различаются на 7%; что из них верно, определяется не данными, а тем, как они собирались. Попытка обойти выбор через заведомо несмещённые по-основанию куски проваливается (§4.3). Единственный радикальный выход — опубликовать фронты  $L_b$ .

6. **Удачливые основания: чего критерий не может.** Критерий отношения правдоподобий даёт  $\Lambda = 7,40$  при 14 степенях свободы,  $p = 0,92$ . Но его мощность такова, что он различает лишь разброс  $\kappa_b$  порядка  $\pm 34\%$  (§5.3). Корректный вывод — «базозависимые частоты данными не требуются», а не «их не существует».
7. **Явный расчёт мощности.** Объединённая выборка различает отклонения от  $e^\gamma$  не менее 21,2%; одна последовательность Мерсенна — не менее 49,8% (§6).

В §7 разобран более частный, но поучительный сюжет: наивная регрессия счётной функции Мерсенна порождает на вид значимый отрицательный свободный член, который оказывается артефактом обусловливания. Мы включаем его как разобранный пример той же ошибки в ином обличье.

## 2 Модель и данные

### 2.1 Пуассоновская модель

Положим  $t = \ln n$ . Эвристика (2) равносильна утверждению, что индексы обобщённых репьюнитных простых по основанию  $b$  образуют однородный пуассоновский точечный процесс на оси  $t$  с постоянной интенсивностью

$$\lambda_b = \frac{\kappa}{\ln b}, \quad \text{ЛПВ: } \kappa = e^\gamma = 1,781072\dots \quad (3)$$

Универсальность — это утверждение, что единственный параметр  $\kappa$  управляет всеми основаниями. Пуассоновская идеализация здесь — рабочее допущение, а не теорема: даже для обычных простых пуассоновский закон в коротких промежутках доказан лишь условно, при гипотезах Харди — Литтлвуда, и известно, что он разрушается при росте масштаба [9]. Мы принимаем (3) как модель и всюду рассматриваем  $\kappa$  как оцениваемую величину; это сводит вопрос «верна ли ЛПВ?» к однопараметрическому и делает основания объединяемыми.

### 2.2 Допустимые основания

Основания, являющиеся точными степенями, исключаются: при  $b = c^m$ ,  $m > 1$ , число  $R_b(n)$  допускает алгебраическую факторизацию, и процесс не имеет предполагаемого вида. Поэтому основания 4, 8, 9, 16 опущены. Внутри объявленного диапазона отбор не зависит от результатов: берутся *все* основания  $2 \leq b \leq 20$ , не являющиеся точными степенями, что даёт  $B = 15$ ; ни одно основание не исключено и не добавлено по величине его оценки. Каждое из них имеет не менее восьми известных индексов (минимум достигается при  $b = 18$ : восемь членов A133857).

Подчеркнём, однако, что сама верхняя граница  $b \leq 20$  — условная круглая величина, а не следствие критерия «не менее восьми индексов»: этот критерий выполняется и дальше (A127996 для  $b = 21$  содержит восемь членов, A127997 для  $b = 22$  — девять) и впервые нарушается лишь при  $b = 23$  (A204940, шесть членов). Чтобы граница не выглядела подобранной, мы проверили её влияние прямо. Расширение набора до всех оснований  $b \leq 26$ , не являющихся точными степенями (добавляются  $b = 21, 22, 23, 24, 26$ ;  $b = 25 = 5^2$  исключается алгебраически), даёт  $B = 20$ ,  $M = 253$  и

$$\frac{M-1}{S} = 1,9776, \quad \frac{M-B}{S} = 1,8285,$$

то есть сдвигает основную оценку (15) на 0,5% — более чем на порядок меньше цены выбора схемы наблюдения (§4). Критерий однородности на расширенном наборе даёт  $\Lambda = 10,27$  при 19 степенях свободы,  $p = 0,95$ . Ни один вывод работы от границы  $b \leq 20$  не зависит; мы сохраняем её как заранее объявленную.

## 2.3 Данные и их статус

В таблице 1 перечислены использованные последовательности, полученные 27 августа 2026 года (сверка — приложение А). Три оговорки существенны.

**Вероятно простые числа.** Для больших индексов большинство элементов — вероятно простые, установленные тестом Ферма или сильным тестом Ферма после пробного деления. Счёт смещается вверх лишь в случае, если псевдопростое Ферма было принято за простое, что для чисел такого размера практически не встречается. Чувствительность проверена в §5.4.

**Фронты проверки.** Для  $b = 2$  проект GIMPS [10] публикует два фронта: все показатели ниже  $X_{\text{ver}} = 81\,648\,221$  проверены дважды, что даёт ровно 50 простых Мерсенна, тогда как все показатели ниже  $X_{\text{ft}} = 141\,308\,443$  проверены хотя бы однократно, что даёт 52. Два наибольших показателя предварительны: между ними остаются непроверенные кандидаты. Анализ §7, где фронт используется явно, ограничен 50 проверенными показателями. Объединённый анализ к этому выбору нечувствителен (§5.4).

Оба фронта — движущиеся величины, поэтому фиксируем момент считывания: отчёт PrimeNet Milestones, 27 августа 2026 г. Ни один вывод от точного значения  $X_{\text{ver}}$  не зависит: достаточно того, что оно лежит между  $M_{50} = 77\,232\,917$  и  $M_{51} = 82\,589\,933$ , а это верно для всех значений отчёта за 2026 год.

**Статус записи A000043.** Раздел DATA этой записи содержит 50 членов и обрывается на 77 232 917: порядок следующих показателей OEIS считает недоказанным до завершения двойной проверки. Показатели 82 589 933 и 136 279 841 известны и документированы GIMPS (и упомянуты в комментариях к A000043), но формально не входят в DATA. Мы включаем их, поскольку статистика (8) использует лишь положение последнего события, а не его порядковый номер; в §5.4 проверено, что ограничение основания 2 пятьюдесятью дважды проверенными показателями вывода не меняет.

**Границы поиска при  $b > 2$ .** Для прочих оснований сопоставимого фронта не публикуется. Именно эта лакуна — предмет §4 и, как мы полагаем, главное препятствие к количественной проверке ЛПВ.

## 3 Что смещено, а что нет

### 3.1 Употребительные оценки

Дабнер [4] и Бурделэ [5] характеризуют основание  $b$  нормированной частотой встречаемости, получаемой подгонкой прямой к зависимости  $\ln n_k$  от  $k$  с последующим делением на  $\ln b$ . Согласно (3) ожидаемый наклон равен  $1/\lambda_b = \ln b/\kappa$ , так что нормированная частота оценивает

$$G_b = \frac{1}{\kappa}, \quad \text{ЛПВ: } G_b = e^{-\gamma} = 0,5614595\dots \quad (4)$$

В обращении несколько вариантов — обычный МНК со свободным членом, регрессия через начало координат и конечная форма  $\hat{G}_b = D_b/(N_b \ln b)$ , где  $D_b = t_{N_b} - t_0$ . Все они обладают одной структурной особенностью: интервал подгонки заканчивается на наибольшем известном индексе.

Таблица 1. И использованные последовательности.  $N_b$  — число событий строго правее  $t_0 = \ln n_{\min}$ , то есть на единицу меньше числа известных простых индексов: наименьший индекс задаёт начало отсчёта, а не событие. В итоговой строке  $M = \sum_b N_b$  и  $S = \sum_b D_b / \ln b$ ; величина  $S$  не есть сумма столбца  $D_b$ . Источник — записи OEIS, получено 27.08.2026.

**Table 1.** Sequences used.  $N_b$  is the number of events strictly to the right of  $t_0 = \ln n_{\min}$ , that is, one less than the number of known prime indices: the smallest index sets the origin, not an event. In the last row  $M = \sum_b N_b$  and  $S = \sum_b D_b / \ln b$ ; the quantity  $S$  is not the sum of the  $D_b$  column. Source: OEIS entries, retrieved 27.08.2026.

| $b$   | OEIS    | простых   | $N_b$ | $n_{\min}$ | $n_{\max}$     | $D_b$   |
|-------|---------|-----------|-------|------------|----------------|---------|
| 2     | A000043 | 52        | 51    | 2          | 136 279 841    | 18,0371 |
| 3     | A028491 | 23        | 22    | 3          | 8 530 117      | 14,8605 |
| 5     | A004061 | 19        | 18    | 3          | 3 300 593      | 13,9110 |
| 6     | A004062 | 17        | 16    | 2          | 3 360 347      | 14,3344 |
| 7     | A004063 | 10        | 9     | 5          | 1 264 699      | 12,4409 |
| 10    | A004023 | 11        | 10    | 2          | 8 177 207      | 15,2237 |
| 11    | A005808 | 13        | 12    | 17         | 1 868 983      | 11,6077 |
| 12    | A004064 | 14        | 13    | 2          | 769 543        | 12,8604 |
| 13    | A016054 | 13        | 12    | 5          | 1 503 503      | 12,6139 |
| 14    | A006032 | 11        | 10    | 3          | 1 724 417      | 13,2618 |
| 15    | A006033 | 10        | 9     | 3          | 639 833        | 12,2704 |
| 17    | A006034 | 12        | 11    | 3          | 1 990 523      | 13,4053 |
| 18    | A133857 | 8         | 7     | 2          | 1 270 141      | 13,3615 |
| 19    | A006035 | 11        | 10    | 19         | 209 359        | 9,3074  |
| 20    | A127995 | 9         | 8     | 3          | 984 349        | 12,7011 |
| всего |         | $M = 218$ |       |            | $S = 110,4423$ |         |

### 3.2 Точное распределение

**Предложение 1** (Условный закон правого конца). Пусть события образуют однородный пуассоновский процесс интенсивности  $\lambda$  на  $(t_0, \infty)$ , и пусть  $t_1 < \dots < t_N$  — его первые  $N$  событий после  $t_0$ . Тогда  $D := t_N - t_0$  имеет распределение  $\text{Gamma}(N, \lambda)$  с плотностью  $\lambda^N d^{N-1} e^{-\lambda d} / (N-1)!$ . При условии  $D = d$  предшествующие  $N-1$  событий распределены как порядковые статистики  $N-1$  независимых равномерных величин на  $(t_0, d)$ .

*Доказательство.* Времена ожидания  $t_1 - t_0, \dots, t_N - t_{N-1}$  независимы и распределены по закону  $\text{Exp}(\lambda)$ , а сумма  $N$  таких величин распределена как  $\text{Gamma}(N, \lambda)$ . Условная равномерность есть свойство порядковых статистик пуассоновского процесса, применённое к  $(t_0, d)$ .  $\square$

**Следствие 1** (Смещение обратной величины). Оценка максимального правдоподобия для  $\lambda$  по одному лишь  $D$  равна  $\hat{\lambda} = N/D$ , причём

$$\mathbb{E}[\hat{\lambda}] = N \mathbb{E}[D^{-1}] = \frac{N}{N-1} \lambda, \quad (5)$$

так как  $\mathbb{E}[D^{-1}] = \lambda / (N-1)$  для  $D \sim \text{Gamma}(N, \lambda)$ . Оценка  $\tilde{\lambda} = (N-1)/D$  в точности несмещена.

### 3.3 Чего из следствия 1 не следует

Естественно заключить, что раз  $\hat{\lambda}$  завышена в  $N/(N-1)$  раз, то частота  $\hat{G}_b$  занижена во столько же. Это неверно.

**Предложение 2** (Несмещённость частоты). В условиях предложения 1:

Таблица 2. Проверка предложений методом Монте-Карло, 200 000 реализаций на строку (зерно генератора фиксировано, см. `analysis.py`). Целевое значение всех столбцов, кроме второго, равно 1,0000.

**Table 2.** Monte Carlo check of the propositions, 200 000 replications per row (generator seed fixed, see `analysis.py`). The target value of every column except the second is 1.0000.

| $N$ | $\mathbb{E}[\hat{\lambda}]/\lambda$ | $N/(N-1)$ | $\mathbb{E}[\tilde{\lambda}]/\lambda$ | $\mathbb{E}[\hat{G}]\lambda$ | $\mathbb{E}[\tilde{G}]\lambda$ | $\mathbb{E}[\hat{\beta}]\lambda$ |
|-----|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 7   | 1,1665                              | 1,1667    | 0,9998                                | 1,0002                       | 1,1669                         | 1,0002                           |
| 10  | 1,1115                              | 1,1111    | 1,0004                                | 0,9998                       | 1,1109                         | 0,9997                           |
| 16  | 1,0672                              | 1,0667    | 1,0005                                | 0,9994                       | 1,0660                         | 0,9994                           |
| 22  | 1,0481                              | 1,0476    | 1,0004                                | 0,9996                       | 1,0472                         | 0,9997                           |
| 51  | 1,0202                              | 1,0200    | 1,0002                                | 0,9999                       | 1,0199                         | 0,9998                           |

(i) *концевая оценка несмещена точно*:  $\mathbb{E}\left[\frac{D}{N \ln b}\right] = \frac{1}{\lambda \ln b} = G_b$ ;

(ii) *наклон МНК регрессии  $t_k$  на  $k$  несмещён точно*:  $\mathbb{E}[\hat{\beta}] = 1/\lambda$ ;

(iii) *следовательно, «исправленная» величина  $\tilde{G}_b = \frac{N}{N-1}\hat{G}_b$  смещена вверх ровно в  $N/(N-1)$  раз*.

*Доказательство.* (i)  $\mathbb{E}[D] = N/\lambda$  для  $D \sim \text{Gamma}(N, \lambda)$ , откуда результат немедленно. (ii) Наклон МНК есть линейная статистика  $\hat{\beta} = \sum_k w_k t_k$  с весами  $w_k = (k - \bar{k}) / \sum_j (j - \bar{k})^2$ , для которых  $\sum_k w_k = 0$  и  $\sum_k w_k k = 1$ . Поскольку  $\mathbb{E}[t_k] = t_0 + k/\lambda$ , получаем  $\mathbb{E}[\hat{\beta}] = \sum_k w_k (t_0 + k/\lambda) = 1/\lambda$ . (iii) непосредственно из (i).  $\square$

Содержательный смысл прост: несмещённые оценки  $\kappa$  и  $1/\kappa$  не могут быть взаимно обратными, поскольку  $x \mapsto 1/x$  строго выпукло. Несмещённая пара — это  $(\hat{G}_b, \tilde{\kappa}_b)$ , где  $\tilde{\kappa}_b = (N_b - 1) \ln b / D_b$ ; но  $\tilde{\kappa}_b \neq 1/\hat{G}_b$ . Всякая единая «поправка на цензурирование», исправляющая одну величину, портит другую. Таблица 2 подтверждает предложение 2 симуляцией.

*Замечание 1.* Отрицательный результат этого параграфа стоит подчеркнуть, поскольку он противоречит интуиции: систематическое отклонение опубликованных частот вниз от  $e^{-\gamma}$  не объясняется схемой подгонки. Его источник — либо реальное превышение  $\kappa$  над  $e^\gamma$ , либо, как показывает §4, схема наблюдения, но не арифметика оценки.

### 3.4 Неустойчивость к выбору формы оценки

Несмещённость не означает согласованности. В таблице 5 приведены концевая форма  $\hat{G}_b$  и оценка по МНК  $\hat{G}_b^{\text{OLS}}$  на одних и тех же данных. Расхождения достигают 29,5% ( $b = 18$ ), 15,9% ( $b = 13$ ) и 10,3% ( $b = 11$ ).

Сопоставим их с тем, что в литературе толкуют содержательно, — с отклонениями самих оценок от  $e^{-\gamma}$ . Последние по пятнадцати основаниям имеют медиану 17,6% (от 5,6% при  $b = 20$  до 43,7% при  $b = 19$ ). Наибольшее расхождение форм, 29,5%, превышает эту медиану в 1,7 раза. В среднем выбор формы, разумеется, дешевле: медиана расхождений равна 4,1%, то есть около четверти медианного отклонения. Но у двух оснований из пятнадцати ( $b = 18$  и  $b = 20$ ) выбор формы весит больше, чем всё их отклонение от предсказания ЛПВ, — и одно из них, основание 18, фольклор как раз и обсуждает.

Следствие для фольклора прямое. Основание 18 при концевой форме имеет  $\hat{G}_{18} = 0,6604$  — третье по величине из пятнадцати (после  $b = 7$  с 0,7104 и  $b = 10$  с 0,6612), то есть уверенно входит в тройку «самых неудачливых»; при МНК  $\hat{G}_{18}^{\text{OLS}} = 0,4656$  — десятое место из пятнадцати, ниже медианы 0,4904, то есть оно уже «удачливое». Ярлык переворачивается без единого нового простого числа, от одной лишь смены формы оценки: основание перемещается с третьего места на десятое.

К этому добавляется вторая, техническая трудность МНК: его стандартные ошибки в этой задаче неверны. Остатки суть отклонения порядковых статистик и сильно автокоррелированы; для  $b = 2$  мы получаем  $\rho_1 = 0,825$ , а ковариационная оценка Ньюи — Уэста с восемью лагами увеличивает стандартную ошибку свободного члена с 0,447 до 0,732 (§7). Опубликованные точечные значения не сопровождаются интервалами, и это, а не смещение, — главная методологическая претензия к текущей практике.

### 3.5 Условное правдоподобие

Предложение 1 даёт больше, чем разбор смещения. Полагая  $t_0 = \ln n_{\min}$  и приняв  $(N_b, D_b)$  за данные по основанию  $b$ , получаем логарифмическое правдоподобие

$$\ell(\kappa) = \sum_b \left[ N_b \ln \frac{\kappa}{\ln b} - \frac{\kappa}{\ln b} D_b \right] + \text{const}, \quad (6)$$

распределение которого не зависит от границы поиска  $L_b$ . Это существенно практически:  $L_b$  хорошо документирована лишь при  $b = 2$ . Дифференцируя (6) и полагая  $S = \sum_b D_b / \ln b$ , получаем

$$\hat{\kappa} = \frac{M}{S}, \quad \tilde{\kappa} = \frac{M-1}{S}, \quad M = \sum_b N_b. \quad (7)$$

Так как  $\kappa S = \sum_b \lambda_b D_b$  есть сумма независимых величин  $\text{Gamma}(N_b, 1)$ , то

$$\kappa S \sim \text{Gamma}(M, 1), \quad (8)$$

то есть точная центральная статистика; доверительные интервалы и  $p$ -значения получаются в замкнутой форме. *Ровно это утверждение и требует ревизии* — см. §4.

*Замечание 2* (Независимость по основаниям). Объединение предполагает независимость процессов по разным основаниям. Строго она не выполняется на малых индексах: семнадцать значений индекса встречаются более чем в одном основании, причём  $n = 3$  — в девяти, поскольку  $R_b(3) = b^2 + b + 1$  просто для многих  $b$ . Все такие совпадения лежат при  $n \leq 317$ . Существеннее, впрочем, не совпадение индексов (числа  $R_b(n)$  при разных  $b$  различны), а возможная общность алгебраических делителей; и то и другое затрагивает лишь малые  $n$ , тогда как  $D_b$  определяется верхним концом диапазона. Раздел 5.4 подтверждает, что отбрасывание всех индексов ниже  $10^3$  вывод не меняет.

## 4 Две схемы наблюдения

### 4.1 В чём различие

Пивот (8) выведен в предположении, что  $N_b$  задано планом наблюдения: мы смотрим на процесс, пока не наберём  $N_b$  событий, и останавливаемся. Назовём это *схемой А* (обратная выборка, цензурирование типа II).

Данные получены иначе. Для каждого основания вычислительный поиск покрыл интервал  $(t_0, \ln L_b]$  целиком, и найденными оказались все события, попавшие внутрь; число находок  $N_b$  — случайная величина, а фиксирован фронт  $L_b$ . Назовём это *схемой В*.

*Замечание 3* (Что здесь классика, а что нет). Само различие схем классическое и восходит к теории надёжности, где схема А называется *failure-truncated*, а схема В — *time-truncated* испытанием на долговечность [11, 12]. Оценка  $(N-1)/D$ , несмещённая при схеме А (следствие 1), там учебниковая, и мы не претендуем на неё. Известно также, что при схеме В точно несмещённой оценки *среднего*  $1/\lambda$  не существует вовсе [13, 14]; это предостережение о том, насколько тонок вопрос несмещённости при цензурировании типа I. Подчеркнём,



однако, что остаток в (11) к этой теореме отношения не имеет: по замечанию 4 он есть ожидаемое число оснований, не давших ни одной находки, и происхождение у него совершенно иное.

Новым мы считаем другое. В классической постановке момент прекращения испытания *известен*: время  $T$  назначает экспериментатор. Здесь фронт  $L_b$  не документирован ни для одного основания, кроме  $b = 2$ , поэтому полную экспозицию приходится не брать из протокола, а восстанавливать — через отсутствие последствий, из самих находок. Отсюда и берётся поправка *на каждое основание*, а не на выборку в целом: неизвестных фронтов столько же, сколько оснований. Обзор смещений, порождаемых краем окна наблюдения, но в непараметрической постановке и для формы распределения интервалов, а не для интенсивности, дан в [15].

Различие не косметическое. При схеме В, условно на  $N_b = n$ , положения событий суть  $n$  независимых равномерных величин на  $(t_0, \ln L_b]$ , поэтому условное распределение  $D_b$  зависит от  $L_b$  и *не* зависит от  $\lambda_b$ : при фиксированном  $N_b$  величина  $D_b$  информативна о фронте, а не об интенсивности. Правдоподобие (6) при схеме В не является правдоподобием.

Заметим также, что §7 настоящей работы, где для  $b = 2$  фронт известен и используется явно, построен именно на схеме В. Обе схемы в одной работе применять нельзя; ниже мы принимаем схему В как соответствующую способу получения данных и калибруем под неё результаты схемы А.

## 4.2 Правильная объединённая оценка при схеме В

Смещение имеет замкнутую форму, и она поучительна.

**Предложение 3.** Пусть при схеме В поиск по основанию  $b$  покрыл  $(t_0, \ln L_b]$ , ширина окна есть  $W_b = \ln L_b - t_0$ , а  $\delta_b = \ln L_b - t_{N_b}$  — расстояние от фронта до последнего найденного события (при  $N_b = 0$  полагаем  $\delta_b = W_b$ ). Тогда

$$\Pr(\delta_b > x) = e^{-\lambda_b x} \quad (0 \leq x < W_b), \quad \Pr(\delta_b = W_b) = e^{-\lambda_b W_b}, \quad (9)$$

то есть  $\delta_b$  есть экспоненциальная величина с параметром  $\lambda_b$ , усечённая на  $W_b$ , и

$$\mathbb{E}[\delta_b] = \frac{1 - e^{-\lambda_b W_b}}{\lambda_b}. \quad (10)$$

Полная экспозиция есть  $S_{\text{full}} = S + \sum_b \delta_b / \ln b = \sum_b W_b / \ln b$ , причём  $\mathbb{E}[M] = \kappa S_{\text{full}}$  тождественно, а

$$\mathbb{E}\left[\kappa \sum_b \delta_b / \ln b\right] = B - \sum_b e^{-\lambda_b W_b}. \quad (11)$$

Приравнивая  $\kappa S_{\text{full}}$  к  $M$  и отбрасывая экспоненциально малый остаток, получаем моментную оценку

$$\hat{\kappa}_B = \frac{M - B}{S}. \quad (12)$$

*Доказательство.* Событие  $\{\delta_b > x\}$  при  $x < W_b$  означает, что на интервале  $(\ln L_b - x, \ln L_b]$  длины  $x$  нет ни одного события процесса; вероятность этого равна  $e^{-\lambda_b x}$ . При  $x \rightarrow W_b^-$  остаётся случай «событий нет вовсе», что и даёт атом в (9). Интегрируя хвост,  $\mathbb{E}[\delta_b] = \int_0^{W_b} e^{-\lambda_b x} dx = (1 - e^{-\lambda_b W_b}) / \lambda_b$ , откуда (10). Далее,  $S_{\text{full}}$  не случайна: по построению  $D_b + \delta_b = W_b$ , поэтому  $\kappa S_{\text{full}} = \sum_b \lambda_b W_b = \mathbb{E}[M]$  — это в точности уравнение моментов. Наконец,  $\kappa \mathbb{E}[\delta_b] / \ln b = \lambda_b \mathbb{E}[\delta_b] = 1 - e^{-\lambda_b W_b}$ , и суммирование по  $b$  даёт (11).  $\square$

*Замечание 4.* Отбрасываемый в (11) остаток  $\sum_b e^{-\lambda_b W_b}$  есть ожидаемое число оснований, у которых поиск не дал ни одной находки. В наших данных находки есть у всех, а  $\lambda_b W_b \approx N_b \geq 7$ , так что остаток не превосходит  $\sum_b e^{-N_b} < 3 \cdot 10^{-3}$  против  $B = 15$  — относительная

Таблица 3. Несмещённость двух объединённых оценок при различном расположении фронта. Истинное значение  $e^\gamma = 1,7811$ ; 15 000 реализаций на строку. Правила заданы через ширину окна  $W_b = \ln L_b - t_0$ : « $\mathbb{E}[\#]$  = наблюдаемое» есть  $W_b = N_b/\lambda_b$ ; «+s средних интервалов» —  $W_b = (N_b + s)/\lambda_b$ ; «в  $s$  раз дальше по  $t$ » —  $W_b = c D_b$  с наблюдаемым  $D_b$ ; «случайные» —  $W_b = (N_b/\lambda_b) U$  с независимой  $U \sim \text{Unif}(0,7; 1,8)$ , своей у каждого основания и каждой реализации.

**Table 3.** Unbiasedness of the two pooled estimators under different frontier placements. True value  $e^\gamma = 1.7811$ ; 15 000 replications per row. The rules are stated through the window width  $W_b = \ln L_b - t_0$ : “ $\mathbb{E}[\#]$  = observed” is  $W_b = N_b/\lambda_b$ ; “+s mean intervals” is  $W_b = (N_b + s)/\lambda_b$ ; “c times further in  $t$ ” is  $W_b = c D_b$  with the observed  $D_b$ ; “random” is  $W_b = (N_b/\lambda_b) U$  with independent  $U \sim \text{Unif}(0.7, 1.8)$ , drawn separately for each base and each replication.

| Правило для фронта                                  | $\mathbb{E}[(M-B)/S]$ | откл.  | $\mathbb{E}[(M-1)/S]$ | откл.  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|
| $\mathbb{E}[\#\text{событий}] = \text{наблюдаемое}$ | 1,7814                | +0,02% | 1,9043                | +6,92% |
| фронт +0,5 среднего интервала                       | 1,7816                | +0,03% | 1,9001                | +6,68% |
| фронт +2 средних интервала                          | 1,7820                | +0,05% | 1,8891                | +6,07% |
| фронт +5 средних интервалов                         | 1,7820                | +0,05% | 1,8717                | +5,09% |
| фронт в 1,5 раза дальше по $t$                      | 1,7825                | +0,08% | 1,8716                | +5,08% |
| фронт вдвое дальше по $t$                           | 1,7816                | +0,03% | 1,8475                | +3,73% |
| фронты случайные, разные по основаниям              | 1,7812                | +0,01% | 1,8788                | +5,49% |

поправка порядка 0,02%. Именно её и показывает первая строка таблицы 3. Подчеркнём, что без этого усечения утверждение  $\delta_b \sim \text{Exp}(\lambda_b)$  было бы неверным: у процесса нет событий левее  $t_0$ , поэтому  $\delta_b \leq W_b$  по построению, и ссылка на отсутствие последствий здесь недостаточна.

Иными словами, условное правдоподобие стоит информации, эквивалентной одному событию на каждое основание, — а формула (7) вычитает одно событие *всего*. При  $B = 15$  разница составляет четырнадцать событий, то есть 7%:

$$\frac{M-1}{S} = 1,9648 \quad \text{против} \quad \frac{M-B}{S} = 1,8381. \quad (13)$$

Прямая симуляция схемы В подтверждает: оценка (12) имеет смещение +0,02%, тогда как  $(M-1)/S$  — смещение +6,9% (таблица 4).

Существенно, что вывод предложения 3 опирается *только* на равенство (10), которое верно для *любого* положения фронта: в него входит лишь ширина окна  $W_b$ , а она сокращается вместе с экспоненциально малым остатком (замечание 4). Поэтому оценка (12) не содержит свободного параметра и не требует знания того, насколько далеко ушёл фронт. Таблица 3 подтверждает это симуляцией при семи различных правилах расположения фронта, включая случайные и различные по основаниям.

**Единственное допущение.** Требуется лишь следующее.

(A1) *Положение фронта  $L_b$  не выбиралось по результатам поиска: вычислительный бюджет, а не находки, определяет, до какого  $n$  доведено просеивание.*

На языке анализа выживаемости (A1) есть требование *неинформативности* цензурирования: момент остановки не зависит от того, что процесс успел породить. Нарушение (A1) — это в точности информативное цензурирование, и, как обычно в таких задачах, оно смещает оценку в сторону, определяемую правилом остановки; величина смещения выписана ниже.

Если (A1) нарушено в крайней форме — поиск по каждому основанию прекращался сразу после находки, — то  $\delta_b = 0$  и мы возвращаемся к схеме А. Общий вид оценки при  $\delta_b = m/\lambda_b$  есть  $\hat{\kappa} = (M - Bm)/S$ , так что весь диапазон, порождаемый неопределённостью в (A1),

Таблица 4. Калибровка пивота (8) при схеме В. «Сдвиг фронта» — на сколько средних интервалов  $\ln L_b$  отнесён дальше ожидаемого последнего события. 20 000 реализаций на строку; точность Монте-Карло около  $\pm 0,005$  (биномиальная при наблюдаемом уровне 0,16; разброс по пяти зёрнам генератора — 0,162–0,169).

**Table 4.** Calibration of pivot (8) under scheme В. “Frontier shift” is how many mean intervals beyond the expected last event  $\ln L_b$  is placed. 20 000 replications per row; Monte Carlo accuracy about  $\pm 0.005$  (binomial at the observed level 0.16; the spread across five generator seeds is 0.162–0.169).

| Схема        | ошибка I рода (номинал 0,05) | $\mathbb{E}[\tilde{\kappa}]/\kappa = c$ |
|--------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| В, сдвиг 0   | 0,1616                       | 1,0688                                  |
| В, сдвиг 0,5 | 0,1600                       | 1,0664                                  |
| В, сдвиг 1   | 0,1558                       | 1,0641                                  |
| В, сдвиг 2   | 0,1491                       | 1,0595                                  |
| А (контроль) | 0,0504                       | 0,9997                                  |

есть отрезок между 1,838 ( $m = 1$ , фронт независим от находок) и 1,974 ( $m = 0$ , поиск останавливается на находке).<sup>1</sup> Реальная практика распределённых вычислений явно ближе к первому: просеивание ведётся сплошными интервалами, а находки объявляются по ходу. Существенно, что оба конца отрезка совместимы с ЛПВ (§5.2), так что вывод работы от (A1) не зависит; от (A1) зависит лишь величина остаточного разрыва.

Два вывода из таблицы 4. Во-первых, номинальный 5% критерий при схеме В отвергает верную гипотезу в 16,2% случаев: заявленная точность интервалов завышена примерно втрое. Во-вторых, оценка (12) при схеме В практически несмещена, так что дело не в неустрашимом искажении, а в неверно выбранной схеме.

Единственная прямая проверка возможна для  $b = 2$ : там  $\delta_2 = \ln(X_{\text{ver}}/M_{50}) = 0,056$  при среднем интервале  $\ln 2/e^\gamma = 0,389$ , предсказанном ЛПВ. Это одна реализация экспоненциальной величины с единичным средним, и такое значение не редкость:  $\Pr(\delta\lambda < 0,143) = 0,13$ . (Если брать не предсказанный, а оценённый средний интервал  $1/\hat{\lambda} = 0,358$ , то  $\delta\lambda = 0,155$  и  $\Pr = 0,14$ ; вывод тот же.) Отметим, что несмещённость оценки (12) от этой реализации не зависит — она усредняет по всем пятнадцати основаниям, — а сама изменчивость  $\delta_b$  учтена в доверительном интервале (15), полученном инверсией симуляции схемы В.

### 4.3 Данные не выбирают схему за нас

Подчеркнём, что  $(M - 1)/S$  и  $(M - B)/S$  — функции одних и тех же достаточных статистик  $(N_b, D_b)$ . Никакая обработка имеющихся данных не скажет, какая из них верна: выбор определяется тем, как данные собирались, и цена его составляет 7% — вдвое больше, чем весь остаточный разрыв с ЛПВ.

Естественная попытка обойти выбор — строить объединённую оценку из заведомо несмещённых кусков. Оценка по одному основанию  $\tilde{\kappa}_b = (N_b - 1) \ln b / D_b$  несмещена при схеме А (следствие 1) и несмещена при схеме В с точностью до экспоненциально малого члена. Действительно, при  $N_b = n \geq 2$  отношение  $D_b/W_b$  распределено как  $\text{Beta}(n, 1)$ , и тождество  $\mathbb{E}[1/\text{Beta}(\alpha, \beta)] = (\alpha + \beta - 1)/(\alpha - 1)$  даёт  $\mathbb{E}[\tilde{\lambda}_b | N_b = n] = n/W_b$ ; при  $n \in \{0, 1\}$  оценка равна нулю. Усреднение по  $n \sim \text{Pois}(\lambda_b W_b)$  поэтому даёт не  $\lambda_b$ , а

$$\mathbb{E}[\tilde{\lambda}_b] = \lambda_b - \frac{\Pr(N_b = 1)}{W_b} = \lambda_b (1 - e^{-\lambda_b W_b}),$$

<sup>1</sup>При  $m = 0$  моментное приравнивание даёт ровно  $M/S = 1,9739$ , тогда как точная несмещённая оценка схемы А из следствия 1 есть  $(M - 1)/S = 1,9648$  (различие — одно событие из 218, то есть 0,5%; это обычная разница между моментной оценкой и оценкой, исправленной по Йенсену). В §5.2 и всюду далее мы приводим  $(M - 1)/S$ ; здесь для однородности семейства  $(M - Bm)/S$  выписан предел моментной формы.

Таблица 5. Оценки по основаниям.  $\hat{G}_b = D_b/(N_b \ln b)$  — конечная форма;  $\hat{G}_b^{\text{OLS}}$  — наклон МНК  $\ln n_k$  на  $k$ , делённый на  $\ln b$ ; обе несмещены (предложение 2).  $\tilde{\kappa}_b = (N_b - 1) \ln b / D_b$  — несмещённая оценка константы, ДИ точный из  $\text{Gamma}(N_b, 1)$ . Последний столбец — вероятностное интегральное преобразование  $\text{Gamma}(N_b, 1)$ , применённое к  $e^\gamma D_b / \ln b$ . ЛПВ предсказывает  $G = e^{-\gamma} = 0,5615$  и  $\kappa = e^\gamma = 1,7811$ .

**Table 5.** Per-base estimates.  $\hat{G}_b = D_b/(N_b \ln b)$  is the endpoint form;  $\hat{G}_b^{\text{OLS}}$  is the OLS slope of  $\ln n_k$  on  $k$  divided by  $\ln b$ ; both are unbiased (Proposition 2).  $\tilde{\kappa}_b = (N_b - 1) \ln b / D_b$  is the unbiased estimator of the constant, with an exact interval from  $\text{Gamma}(N_b, 1)$ . The last column is the probability integral transform of  $\text{Gamma}(N_b, 1)$  applied to  $e^\gamma D_b / \ln b$ . LPW predicts  $G = e^{-\gamma} = 0.5615$  and  $\kappa = e^\gamma = 1.7811$ .

| $b$ | $N_b$ | $\hat{G}_b$ | $\hat{G}_b^{\text{OLS}}$ | разн., % | $\hat{\kappa}_b$ | $\tilde{\kappa}_b$ | 95% ДИ         | PIT   |
|-----|-------|-------------|--------------------------|----------|------------------|--------------------|----------------|-------|
| 2   | 51    | 0,5102      | 0,5309                   | +4,1     | 1,960            | 1,921              | [1,459; 2,533] | 0,266 |
| 3   | 22    | 0,6148      | 0,6081                   | −1,1     | 1,626            | 1,552              | [1,019; 2,373] | 0,693 |
| 5   | 18    | 0,4802      | 0,4666                   | −2,8     | 2,083            | 1,967              | [1,234; 3,149] | 0,285 |
| 6   | 16    | 0,5000      | 0,4904                   | −1,9     | 2,000            | 1,875              | [1,143; 3,092] | 0,355 |
| 7   | 9     | 0,7104      | 0,7371                   | +3,8     | 1,408            | 1,251              | [0,644; 2,466] | 0,801 |
| 10  | 10    | 0,6612      | 0,6746                   | +2,0     | 1,512            | 1,361              | [0,725; 2,584] | 0,737 |
| 11  | 12    | 0,4034      | 0,3617                   | −10,3    | 2,479            | 2,272              | [1,281; 4,066] | 0,162 |
| 12  | 13    | 0,3981      | 0,3796                   | −4,7     | 2,512            | 2,319              | [1,337; 4,050] | 0,141 |
| 13  | 12    | 0,4098      | 0,3448                   | −15,9    | 2,440            | 2,237              | [1,261; 4,002] | 0,174 |
| 14  | 10    | 0,5025      | 0,5386                   | +7,2     | 1,990            | 1,791              | [0,954; 3,400] | 0,406 |
| 15  | 9     | 0,5035      | 0,5054                   | +0,4     | 1,986            | 1,766              | [0,908; 3,479] | 0,417 |
| 17  | 11    | 0,4301      | 0,4353                   | +1,2     | 2,325            | 2,114              | [1,161; 3,887] | 0,229 |
| 18  | 7     | 0,6604      | 0,4656                   | −29,5    | 1,514            | 1,298              | [0,609; 2,825] | 0,714 |
| 19  | 10    | 0,3161      | 0,2971                   | −6,0     | 3,164            | 2,847              | [1,517; 5,405] | 0,061 |
| 20  | 8     | 0,5300      | 0,5713                   | +7,8     | 1,887            | 1,651              | [0,815; 3,402] | 0,483 |

то есть тот же экспоненциально малый дефицит, что и в (11): при  $\lambda_b W_b \approx N_b \geq 7$  он не превосходит 0,1%. Симуляция подтверждает: по каждому из пятнадцати оснований среднее  $\tilde{\kappa}_b$  лежит в пределах 1,774–1,790 при истинном 1,781 (оценка имеет бесконечную дисперсию при  $N_b = 2$ , поэтому выборочное среднее сходится медленно; остаточный разброс по основаниям — шум Монте-Карло).

Тем не менее взвешенное среднее

$$\kappa_* = \sum_b (N_b - 2) \tilde{\kappa}_b / \sum_b (N_b - 2)$$

с обратно-дисперсионными весами даёт при схеме А смещение +0,14%, а при схеме В — +7,51%, то есть практически то же, что и  $(M - 1)/S$ . Причина в том, что веса — сами числа событий — при схеме В случайны и положительно коррелируют с оценками; несмещённость каждого слагаемого не переносится на отношение сумм.

Отсюда мы делаем узкий, но, как нам кажется, важный вывод: *выигрыш в точности от объединения оснований неотделим от предположения о схеме наблюдения*. Единственный радикальный выход — документировать фронты поиска  $L_b$ , как это делает GIMPS для  $b = 2$ . Мы обращаемся с этим к участникам соответствующих поисковых проектов.

## 5 Результаты

### 5.1 Оценки по основаниям

Ниже  $e^{-\gamma}$  лежат 11 оснований из 15 — одинаково при обеих формах оценки, так что знак отклонения устойчив к её выбору, в отличие от порядка оснований между собой. Все пятнадцать PIT-квантилей лежат внутри центральной 95% области; крайние —  $b = 19$  на

квантиле 0,061 и  $b = 7$  на 0,801. Основание 13, «удачливое», находится на 0,174, что ничем не примечательно для одного из пятнадцати.

## 5.2 Объединённая оценка

При схеме А формулы (7)–(8) дают

$$\tilde{\kappa} = 1,9648, \quad 95\% \text{ ДИ} = [1,7205; 2,2444], \quad p = 0,142. \quad (14)$$

Точечная оценка на 10% выше  $e^\gamma$ , и именно это превышение прежде интерпретировалось как след опущенного эвристикой фактора.

Оценка (12) для схемы В даёт (интервал и  $p$ -значение получены инверсией симуляции схемы В: для сетки значений  $\kappa$  симулируется схема В с наблюдаемым расположением фронта и отыскиваются те  $\kappa$ , при которых наблюдаемая статистика  $(M - B)/S$  попадает на квантили 0,025 и 0,975 симулированного распределения; 20 000 реализаций на точку)

$$\hat{\kappa}_B = \frac{M - B}{S} = 1,8381, \quad 95\% \text{ ДИ} = [1,613; 2,130], \quad p = 0,639. \quad (15)$$

Превышение сокращается с 10,3% до 3,2%, а  $p$ -значение — с 0,14 до 0,64. Мы полагаем, что схема В ближе к способу получения данных, и потому считаем (15) основным результатом, а (14) — верхней границей: она отвечает предположению  $m = 0$ , то есть остановке поиска ровно на находке. Истина лежит между ними, и без публикации  $L_b$  сузить этот промежуток нельзя. Обе оценки согласуются с ЛПВ; различаются они тем, требуют ли данные объяснения для остаточного превышения. Мы заключаем, что не требуют. Картина в целом показана на рис. 1: доверительный интервал каждого основания покрывает и  $e^\gamma$ , и обе объединённые оценки.

## 5.3 Однородность и её мощность

Пусть  $H_0$  — модель с единой  $\kappa$ , а  $H_1$  — модель со свободными  $\kappa_b$ . Из (6), поскольку  $\sum_b \hat{\kappa}_b D_b / \ln b = M = \hat{\kappa} S$ , статистика отношения правдоподобий сводится к

$$\Lambda = 2 \sum_b N_b \ln \frac{\hat{\kappa}_b}{\hat{\kappa}} \stackrel{H_0}{\sim} \chi^2_{B-1}. \quad (16)$$

Мы получаем  $\Lambda = 7,40$  при 14 степенях свободы,  $p = 0,92$ .

Однако неотвержение информативно ровно настолько, насколько мощен критерий, и здесь следует применить к себе то же требование, что и к литературе. Мы симулировали альтернативы, в которых  $\kappa_b$  логнормально рассеяны вокруг  $e^\gamma$  с коэффициентом вариации  $cv$ :

|          |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $cv$     | 0,05  | 0,10  | 0,15  | 0,20  | 0,25  | 0,30  | 0,35  | 0,40  | 0,50  |
| мощность | 0,061 | 0,120 | 0,212 | 0,363 | 0,535 | 0,693 | 0,817 | 0,893 | 0,965 |

Мощности 80% критерий достигает лишь при  $cv \approx 0,34$  (5000 реализаций на точку сетки, точность по мощности около  $\pm 0,01$ ). Следовательно,  $p = 0,92$  означает: данные не требуют базозависимых частот, но и не исключают разброса  $\kappa_b$  величиной до трети от значения константы. Утверждение «удачливых оснований не существует» из имеющихся данных не следует; следует более слабое — «их существование данными не поддерживается, а различия менее  $\pm 34\%$  принципиально неразличимы».

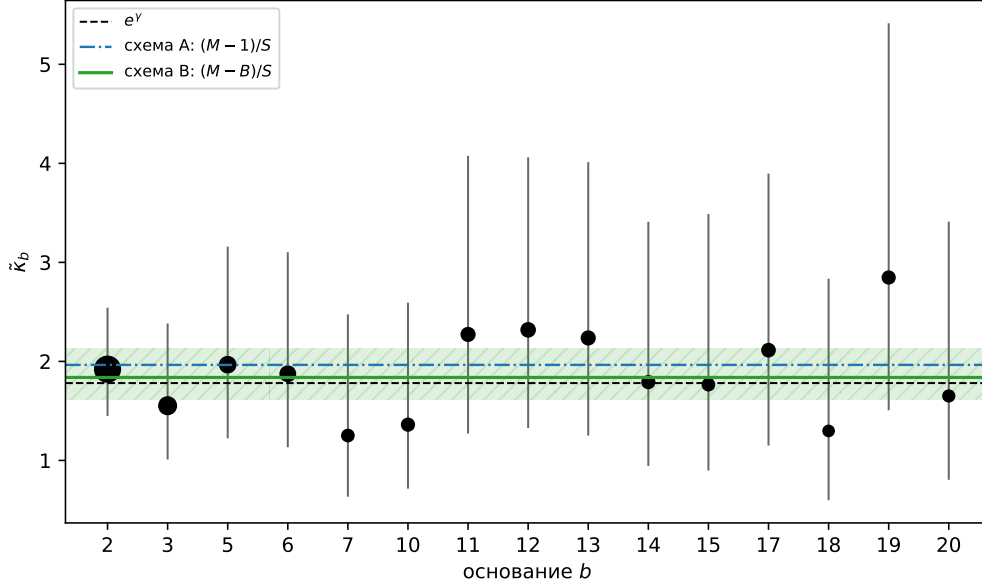


Рис. 1. Оценки  $\tilde{\kappa}_b$  по основаниям с точными 95% доверительными интервалами из  $\text{Gamma}(N_b, 1)$ ; площадь маркера пропорциональна  $N_b$ . Штриховая линия — значение ЛПВ  $e^\gamma$ ; синяя — объединённая оценка при схеме А; зелёная с полосой — калиброванная на схеме В оценка и её интервал. Каждое основание по отдельности совместимо с универсальной константой.

**Figure 1.** Per-base estimates  $\tilde{\kappa}_b$  with exact 95% confidence intervals from  $\text{Gamma}(N_b, 1)$ ; marker area is proportional to  $N_b$ . Dashed line: the LPW value  $e^\gamma$ ; blue dash-dotted: the pooled estimate under scheme A; green with a hatched band: the estimate calibrated to scheme B and its interval. Each base separately is compatible with a universal constant.

## 5.4 Устойчивость

**Нижнее усечение.** Мы варьировали нижнюю точку усечения, чтобы прощупать асимптотический режим (эвристика (2) асимптотична, тогда как модель постоянной интенсивности стартует от  $n = 2$ ). Результаты в таблице 6. Оценка схемы А растёт с 1,965 до 2,099 — не строго монотонно (при  $n > 10^2$  она отстывает с 2,019 до 2,012), но систематически: рост составляет 6,8% при том, что все пять значений получены на вложенных подвыборках одних и тех же данных. Это тренд, а не шум. Оценка схемы В тренда не показывает и колеблется вокруг  $e^\gamma$  в пределах 1,79–1,87 (при более слабом критерии выбытия  $N_b \geq 1$  — в пределах 1,76–1,87, по-прежнему без тренда). Причина видна из (12): усечение уменьшает  $M$ , но не  $B$ , тогда как схема А вычитает единицу независимо от объёма выборки. Мы считаем это независимым подтверждением диагноза §4: тренд был свойством оценки, а не данных. Обе кривые приведены на рис. 2.

**Исключение по одному основанию.** Анализ с исключением одного основания даёт  $\tilde{\kappa}$  в пределах  $[1,930; 2,012]$  и  $p$  от 0,086 до 0,237; ни одно основание не определяет вывод, а наиболее влиятельное,  $b = 3$ , при удалении сдвигает  $p$  лишь до 0,086.

**Статус данных.** Ограничение основания 2 пятьюдесятью дважды проверенными показателями переводит результат с  $\tilde{\kappa} = 1,965$ ,  $p = 0,142$  на  $\tilde{\kappa} = 1,961$ ,  $p = 0,151$ . Исключение всех индексов  $n > 10^6$ , где статус элементов — PRP, даёт  $\tilde{\kappa} = 1,951$  при  $M = 182$ . В наихудшем сценарии, когда последний известный PRP какого-либо основания оказывается составным, наибольший сдвиг даёт  $b = 17$ :  $\tilde{\kappa} = 1,977$ . Все варианты лежат внутри интервала (14),

Таблица 6. Устойчивость к нижнему усечению. Основание остаётся в выборке, если после усечения у него сохраняется не менее *двух* событий ( $N_b \geq 2$ ); при  $n > 10^4$  этому критерию перестает удовлетворять основание 19, откуда  $B = 14$ . Критерий существен: при более слабом требовании  $N_b \geq 1$  основание 19 сохраняется, и последняя строка принимает вид  $B = 15$ ,  $M = 90$ ,  $(M - 1)/S = 2,0848$ ,  $(M - B)/S = 1,7569$ ,  $p = 0,128$ .

**Table 6.** Robustness to lower truncation. A base is retained if at least *two* events survive the truncation ( $N_b \geq 2$ ); at  $n > 10^4$  base 19 no longer meets this criterion, whence  $B = 14$ . The criterion matters: under the weaker requirement  $N_b \geq 1$  base 19 is retained and the last row becomes  $B = 15$ ,  $M = 90$ ,  $(M - 1)/S = 2.0848$ ,  $(M - B)/S = 1.7569$ ,  $p = 0.128$ .

| усечение   | $B$ | $M$ | $(M - 1)/S$ | $(M - B)/S$ | $p$ (схема A) |
|------------|-----|-----|-------------|-------------|---------------|
| нет        | 15  | 218 | 1,9648      | 1,8381      | 0,142         |
| $n > 10$   | 15  | 192 | 2,0192      | 1,8712      | 0,080         |
| $n > 10^2$ | 15  | 156 | 2,0116      | 1,8299      | 0,124         |
| $n > 10^3$ | 15  | 125 | 2,0551      | 1,8231      | 0,106         |
| $n > 10^4$ | 14  | 89  | 2,0990      | 1,7889      | 0,116         |

Таблица 7. Мощность на уровне  $\alpha = 0,05$  для отвержения  $\kappa = e^\gamma$ , когда истинная константа превышает его в указанное число раз.

**Table 7.** Power at level  $\alpha = 0.05$  for rejecting  $\kappa = e^\gamma$  when the true constant exceeds it by the stated factor.

| $\kappa/e^\gamma$ | только Мерсенн ( $M = 51$ ) | объединение ( $M = 218$ ) |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1,05              | 0,060                       | 0,106                     |
| 1,10              | 0,095                       | 0,277                     |
| 1,15              | 0,152                       | 0,523                     |
| 1,20              | 0,229                       | 0,755                     |
| 1,30              | 0,427                       | 0,972                     |
| 1,50              | 0,802                       | 1,000                     |

поэтому возможные псевдопростые на вывод не влияют.

## 6 Статистическая мощность

Согласно (8) мощность против истинной константы  $\kappa = re^\gamma$  на уровне  $\alpha$  доступна в замкнутой форме (таблица 7).

При мощности 80% одна последовательность Мерсенна обнаруживает только отклонения в 49,8% и более; объединение пятнадцати оснований снижает этот порог до 21,2%. Достижение мощности 80% против отклонения в 10% требует  $M \approx 875$  событий, против 5% —  $M \approx 3319$ .

Эти рубежи вычислительно недостижимы, и стоит сказать насколько. Поскольку  $M$  растёт логарифмически по фронту поиска, удвоение фронтов *по всем пятнадцати основаниям* даёт около 9,6 дополнительных событий на всю объединённую выборку. Чтобы набрать недостающие 657 событий, нужно  $657/9,6 \approx 68,2$  удвоения, то есть рост фронтов в  $2^{68,2} \approx 3 \cdot 10^{20}$  раз. Речь идёт не о десятилетиях, а о величине, лежащей вне досягаемости любых мыслимых вычислений. Обе кривые мощности как функции истинного отклонения показаны на рис. 3.

Отсюда правило чтения для этой литературы. Сообщение о том, что данные согласуются с ЛПВ с точностью до нескольких процентов, не есть свидетельство в пользу ЛПВ на уровне нескольких процентов; оно совместимо с константой, ошибочной в полтора раза. Объединённый анализ устанавливает, однако, настоящую границу: универсальная констан-

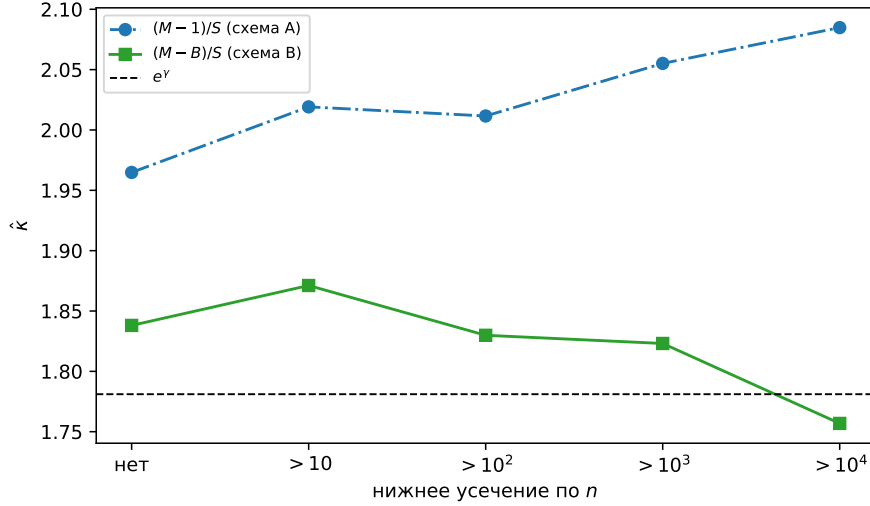


Рис. 2. Объединённая оценка при нижнем усечении:  $(M-1)/S$  (схема А) и  $(M-B)/S$  (схема В). Тренд оценки схемы А при переходе к схеме В исчезает.

**Figure 2.** The pooled estimate under lower truncation:  $(M-1)/S$  (scheme А) and  $(M-B)/S$  (scheme В). The trend of the scheme А estimate disappears under scheme В.

та, если она существует, лежит примерно в  $[1,61; 2,13]$ , и ни одно основание от неё различимо не отклоняется.

## 7 Та же ошибка в ином обличье

Счётная функция Мерсенна провоцирует родственную ошибку, которую мы приводим как разобранный пример. Регрессия  $\pi_2(t)$  на  $t$  в точках событий по 50 дважды проверенным показателям (нумерация  $0, \dots, N-1$ : наименьший показатель есть начало отсчёта, а не событие) даёт наклон 2,6391 и свободный член  $-2,9627$  при стандартной ошибке МНК 0,4469, на вид значимый и наводящий на мысль о вторичном члене в (2). Ничего подобного.

Складываются два дефекта. Остатки кумулятивного счёта сильно автокоррелированы, здесь  $\rho_1 = 0,825$ ; ковариационная оценка Ньюи — Уэста с восемью лагами увеличивает стандартную ошибку до 0,7315. Существеннее то, что регрессия использует только точки событий и тем самым отбрасывает пустой интервал между последним показателем и фронтом поиска. Корректная нулевая модель удерживает интервал  $[t_0, T]$  фиксированным, где  $T = \ln X_{\text{ver}}$ , и обуславливается ровно  $N-1 = 49$  событиями строго правее  $t_0$ , что по предложению 1 означает 49 независимых равномерных точек на  $(t_0, T]$ . По 20 000 таким реализациям свободный член имеет медиану  $-1,498$  и 5–95% диапазон  $[-5,99; 2,20]$ , что даёт  $p = 0,562$  для наблюдаемого значения. Вторичный член есть артефакт обуславливания.

### 7.1 Три следствия одного и того же обуславливания

(i) **Бутстрэп не спасает.** Естественная реакция на подозрительно малую стандартную ошибку МНК — бутстрэп по точкам событий. На данных основания 2 бутстрэп по 20 000 ресемплам даёт медиану  $-2,949$ , стандартное отклонение 0,387 и 95% интервал  $[-3,822; -2,300]$ , целиком лежащий ниже нуля; доля отрицательных значений равна 100%. Это не подтверждение, а повторение той же ошибки: ресемплинг наблюдаемых точек воспроизводит изменчивость внутри реализованной конфигурации и не может восстановить изменчивость самого процесса, породившего эту конфигурацию. Корректное нулевое распределение примерно в шесть с половиной раз шире бутстрэпного.



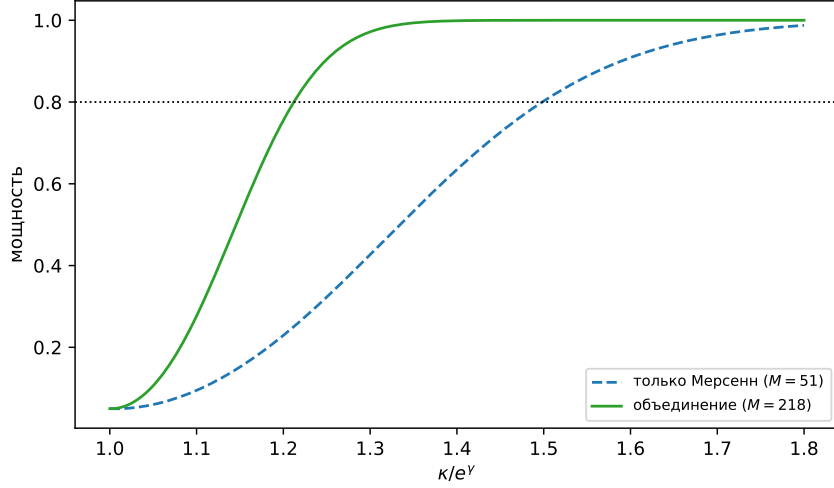


Рис. 3. Мощность отвержения  $\kappa = e^\gamma$  на уровне  $\alpha = 0,05$ . Горизонтальная линия отмечает мощность 80%.

**Figure 3.** Power of rejecting  $\kappa = e^\gamma$  at level  $\alpha = 0.05$ . The horizontal line marks 80% power.

(ii) **Мнимая недодисперсия.** Сравнение наблюдаемого  $\max_i |r_i| = 6,347$ , где  $r_i = i - \hat{\lambda}(t_i - t_0)$ , с симуляцией *необусловленного* пуассоновского процесса наводит на вывод, что счётная функция «глаже пуассоновской». Против корректного нулевого распределения — с обусловливанием на  $N - 1$  событий и оценкой  $\lambda$  по последнему из них — медиана равна 5,134, а двусторонний уровень значимости составляет 0,539. Наблюдение совершенно рядовое.

(iii) **«Серединный дефицит».** Оценивание  $\lambda$  по последнему событию обращает остаток  $r$  в нуль на обоих концах ( $r(t_0) = r(t_N) = 0$  при правильной нумерации), превращая его траекторию в аналог броуновского моста, для которого отрицательная экскурсия в середине диапазона возникает сама собой. Наблюдённая средняя экскурсия на средней половине диапазона равна  $-3,13$  при медиане симуляций  $-0,001$  и  $p = 0,280$ ; доля реализаций с отрицательной средней экскурсией составляет 0,500, то есть систематического дефицита нет. Сама траектория остаточного процесса вместе с полосой симуляций приведена на рис. 4.

## 7.2 Основание 2 на известном фронте

Основание 2 — единственное, где фронт опубликован, и потому единственное, где возможен анализ по схеме В без всяких предположений. С  $T = \ln X_{\text{ver}}$  получаем  $\hat{\lambda} = (N - 1)/(T - t_0) = 2,796$  против  $e^\gamma / \ln 2 = 2,570$ , то есть  $\hat{\kappa}_2 = 1,938$  при точном 95% интервале Гарвуда  $[1,434; 2,562]$  и пуассоновском  $p = 0,59$  (удвоенный хвост; при mid- $p$ -конвенции 0,54 — конвенцию здесь необходимо оговаривать, поскольку различие ощутимо). Условная оценка *того же среза данных* — те же 50 дважды проверенных показателей — даёт  $\tilde{\kappa}_2 = 1,905$ ; различие невелико, поскольку последний показатель этого среза 77 232 917 случайно оказался очень близко к фронту 81 648 221. (Для сравнения, условная оценка по всем 52 известным показателям, приведённая в таблице 5, равна 1,921; сопоставлять её с  $\hat{\kappa}_2$  нельзя — это другая выборка.) Это совпадение одной реализации, а не свойство метода: смещение §4 относится к среднему по положению последнего события относительно фронта.

## 7.3 Теоретический вторичный член имеет противоположный знак

Существует независимый довод против содержательной трактовки свободного члена  $C_1$ . Если вторичный член в (2) происходит из постоянной Мертенса  $\mathfrak{M} = 0,26150\dots$ , то естествен-

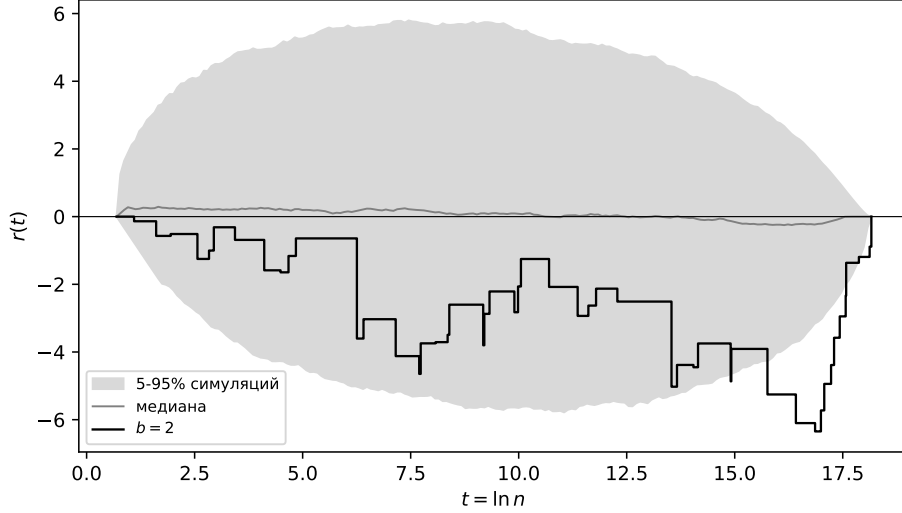


Рис. 4. Остаточный процесс  $r(t)$  для основания  $b = 2$  вместе с полосой 5–95% квантилей 20 000 симуляций и медианой симуляций. Траектория лежит внутри полосы.

**Figure 4.** The residual process  $r(t)$  for base  $b = 2$  together with the 5–95% quantile band of 20 000 simulations and the simulation median. The trajectory stays inside the band.

ная его величина есть  $(e^\gamma / \ln 2)\mathfrak{M} = +0,672$ : знак положительный, тогда как наблюдается  $-2,963$ . Ближайшие теоретические кандидаты не просто не воспроизводят наблюдаемую величину, а предсказывают противоположный знак. Это независимо от предыдущего подтверждает, что  $C_1$  — параметр аппроксимации, а не структуры.

## 8 Структурные поправки

Рассмотрим более общую параметризацию интенсивности  $\lambda_b = (\kappa / \ln b) C_b$  и четыре модели множителя:

$$\text{A: } C_b = 1;$$

$$\text{B: } C_b = \prod_{p|b-1, p \neq 2} \left(\frac{p}{p-1}\right)^\alpha \prod_{p|b+1, p \neq 2} \left(\frac{p}{p-2}\right)^\beta;$$

$$\text{C: } C_b = \prod_{p|b^2-1} \left(\frac{p}{p-1}\right)^\delta;$$

$$\text{D: } C_b = \exp(\theta_1 \omega(b-1) + \theta_2 \omega(b+1) + \theta_3 \ln b).$$

Показатель в модели C обозначен через  $\delta$ , а не  $\gamma$ , чтобы не смешивать его с постоянной Эйлера. Результаты в таблице 8. Ни одна параметризация не даёт значимого улучшения; байесовские факторы по ВИС при  $n = M = 218$  подавляюще поддерживают базовую модель.

*Замечание 5* (Чувствительность ВИС). Выбор эффективного объёма выборки для ВИС неочевиден: правдоподобие (6) имеет  $B = 15$  независимых слагаемых, но информация растёт как  $M = 218$ . При  $n = 15$  апостериорные вероятности составляют  $0,624 / 0,079 / 0,261 / 0,036$ , при  $n = 218$  —  $0,893 / 0,008 / 0,098 / 0,001$ . Вывод в пользу модели A при обоих выборах, но при  $n = 218$  он существенно сильнее. Мы отчитываемся по  $n = M$  как соответствующему числу независимых событий.

**Фиксированная арифметическая поправка.** Отдельно рассмотрена модель с *фиксированным* (не оцениваемым) множителем  $C_b^{\text{fix}} = \prod_{p|b-1, p \neq 2} \frac{p}{p-1} \prod_{p|b+1, p \neq 2} \frac{p}{p-2}$ , для которого

Таблица 8. Сравнение структурных моделей. Правдоподобие — условное (6) с множителем  $C_b$ ; LR и  $p$  даны относительно модели A; BIC вычислен при  $n = M = 218$ .

**Table 8.** Comparison of structural models. The likelihood is the conditional one (6) with factor  $C_b$ ; LR and  $p$  are relative to model A; BIC is computed with  $n = M = 218$ .

| Модель | параметров | $\ln L$  | LR   | $p$   | AIC    | BIC    | $P(\text{модель} \mid \text{данные})$ |
|--------|------------|----------|------|-------|--------|--------|---------------------------------------|
| A      | 1          | -176,129 | —    | —     | 354,26 | 357,64 | 0,893                                 |
| B      | 3          | -175,494 | 1,27 | 0,530 | 356,99 | 367,14 | 0,008                                 |
| C      | 2          | -175,647 | 0,96 | 0,326 | 355,29 | 362,06 | 0,098                                 |
| D      | 4          | -174,925 | 2,41 | 0,492 | 357,85 | 371,39 | 0,001                                 |

$\overline{C_b} = 2,46$ . Она даёт  $\hat{\kappa} = 0,815$ . Подчеркнём, что сравнивать это значение с  $e^\gamma$  бессмысленно: в перепараметризованной модели  $\kappa$  имеет иной масштаб, и такой «критерий согласия» проверял бы лишь равенство среднего  $C_b$  единице. Поскольку модели A и  $C^{\text{fix}}$  ненестированы и имеют одинаковое число свободных параметров, корректное сравнение — прямо по правдоподобию:  $\ln L = -193,55$  против  $-176,13$ , разность  $-17,42$ . Фиксированная поправка решительно отвергается.

**Логарифмические поправки.** Модель  $\lambda_b(t) = (\kappa / \ln b)(1 + c_1/t + c_2/t^2)$  оценивается полным правдоподобием точечного процесса  $\sum_i \ln \lambda(t_i) - \int \lambda$  (правдоподобие одного лишь счёта здесь недопустимо: оно отбрасывает положения событий, которыми только и определяются  $c_1, c_2$ ). Получаем  $\hat{\kappa} = 2,049$ ,  $\hat{c}_1 = +0,108$ ,  $\hat{c}_2 = -0,826$ , LR = 3,53 при двух степенях свободы,  $p = 0,171$ . Незначимо.

## 9 Заключение

1. Употребительные оценки нормированной частоты обобщённых репьюнитных простых не смещены схемой подгонки: и концевая форма, и наклон МНК несмещены точно. Смещена лишь обратная величина, и это следствие выпуклости. Расхожее объяснение «медленной сходимости снизу» через цензурирование несостоятельно.
2. Настоящий дефект употребительной практики — в том, что различные формы оценки расходятся до 29,5%, а точечные значения публикуются без доверительных интервалов при том, что стандартные ошибки МНК в этой задаче занижены примерно в 1,6 раза. Классификация оснований на «удачливые» и «неудачливые» переворачивается от смены формы оценки на неизменных данных.
3. Объединение  $B = 15$  оснований даёт  $M = 218$  событий и точный пивот  $\kappa S \sim \text{Gamma}(M, 1)$ , но этот пивот откалиброван под схему наблюдения «до  $N$ -го события», тогда как данные получены при фиксированном фронте поиска. При реальной схеме номинальный 5% критерий отвергает в 16,2% случаев, а правильной объединённой оценкой оказывается  $(M - B)/S$ : условное правдоподобие стоит одного события на каждое основание, а не одного события в сумме. Различение таких схем восходит к теории надёжности; новым здесь является случай недокументированного фронта, когда экспозицию нельзя взять из протокола и её приходится восстанавливать из находок (замечание 3).
4. Это даёт  $\kappa = 1,838$  при 95% интервале  $[1,61; 2,13]$  и  $p = 0,639$  против  $e^\gamma$ . Сообщавшееся десятипроцентное превышение над ЛПВ, включая наше собственное в более ранней редакции этой работы, есть артефакт схемы наблюдения. Переход к схеме В независимо устраняет и систематический тренд объединённой оценки при усечении по  $n_{\min}$ .

5. Выбор между  $(M-1)/S$  и  $(M-B)/S$  не решается данными: обе оценки суть функции одних и тех же достаточных статистик и различаются на 7%. Практическое следствие — необходимость публиковать фронты поиска  $L_b$ , как это делает GIMPS для  $b = 2$ . До тех пор любой объединённый анализ этих последовательностей несёт неустранимую неопределённость порядка 7% — вдвое больше остаточного разрыва с ЛПВ.
6. Гипотеза ЛПВ имеющимися данными не отвергается, а базозависимые поправки не требуются. Но и то и другое — утверждения о низкой чувствительности критериев: критерий однородности различает лишь разброс  $\kappa_b$  порядка  $\pm 34\%$ , а объединённый критерий — отклонения константы не менее 21%. Достижение чувствительности в 10% потребовало бы роста фронтов поиска примерно в  $3 \cdot 10^{20}$  раз.

## А Верификация исходных данных

Все двадцать последовательностей (пятнадцать основного набора и пять из проверки границы отбора) сверены с записями OEIS 27 августа 2026 г. Поскольку в объединённый анализ входят только тройки  $(N_b, n_{\min}, n_{\max})$ , в таблице 9 для основного набора приведены число известных простых, из которого  $N_b$  получается вычитанием единицы, и оба крайних индекса; полные списки индексов содержатся в скрипте `analysis.py`.

Таблица 9. Сверка с OEIS. Столбец «последнее пополнение» указывает происхождение наибольшего известного индекса.

**Table 9.** Cross-check against OEIS. The column “last addition” gives the provenance of the largest known index.

| $b$ | OEIS    | простых | $n_{\min}$ | $n_{\max}$  | последнее пополнение        |
|-----|---------|---------|------------|-------------|-----------------------------|
| 2   | A000043 | 52      | 2          | 136 279 841 | GIMPS, окт. 2024            |
| 3   | A028491 | 23      | 3          | 8 530 117   | P. Bourdelais               |
| 5   | A004061 | 19      | 3          | 3 300 593   | P. Bourdelais               |
| 6   | A004062 | 17      | 2          | 3 360 347   | P. Bourdelais               |
| 7   | A004063 | 10      | 5          | 1 264 699   | P. Bourdelais               |
| 10  | A004023 | 11      | 2          | 8 177 207   | Propper и Batalov, май 2021 |
| 11  | A005808 | 13      | 17         | 1 868 983   | P. Bourdelais               |
| 12  | A004064 | 14      | 2          | 769 543     | P. Bourdelais, дек. 2014    |
| 13  | A016054 | 13      | 5          | 1 503 503   | P. Bourdelais               |
| 14  | A006032 | 11      | 3          | 1 724 417   | P. Bourdelais, 13.07.2026   |
| 15  | A006033 | 10      | 3          | 639 833     | P. Bourdelais, 22.04.2019   |
| 17  | A006034 | 12      | 3          | 1 990 523   | P. Bourdelais, 03.08.2020   |
| 18  | A133857 | 8       | 2          | 1 270 141   | P. Bourdelais               |
| 19  | A006035 | 11      | 19         | 209 359     | P. Bourdelais, 27.08.2010   |
| 20  | A127995 | 9       | 3          | 984 349     | P. Bourdelais               |

Отдельно предупредим читателя, сверяющего данные по вторичным источникам: сводные таблицы (страница «Repunit primes» в OEIS Wiki, статья «List of repunit primes» в Википедии) обновляются с запаздыванием и на момент написания работы отставали от самих записей OEIS на один член у оснований  $b = 14, 15, 17, 18, 20$ . Авторитетным источником следует считать записи OEIS.

### Независимый пересчёт префиксов

Сверка с OEIS подтверждает, что перечисленные индексы дают простое, но не гарантирует *полноты*: пропущенный член сдвинул бы  $N_b$ , а с ним и обе объединённые оценки. Этот пробел мы закрыли прямым пересчётом. Для каждого из двадцати оснований  $2 \leq b \leq 26$ , не

являющихся точными степенями, независимой реализацией<sup>2</sup> проверены все индексы  $n < 10^4$  подряд, а не только перечисленные в OEIS. Каждый отрицательный вердикт пересчитан вторым, независимым бэкендом (сплошной double-check, как в GIMPS), чтобы исключить потерянную находку.

Результат: 153 члена подтверждены, лишних нет, пропущенных нет, расхождений между бэкендами нет — по всем двадцати основаниям. Покрытие по основаниям неравномерно (от одного члена при  $b = 18$  до двадцати двух при  $b = 2$ ): на основной набор  $b \leq 20$  приходится 128 подтверждённых индексов из 233 известных. Выше  $10^4$  полный пересчёт вычислительно недоступен, и там мы по-прежнему опираемся на OEIS.

Отметим, что этот пересчёт не был формальностью: в первом прогоне независимая реализация объявила  $R_{3181}(23)$  составным, разойдясь с A204940. Разбор показал ошибку в самой реализации — всплеск ошибки округления FFT на последней итерации, после последней периодической проверки, — а не в данных OEIS. После исправления расхождений не осталось. Мы приводим этот эпизод как иллюстрацию к тезису §4: ложное «составное» невидимо без повторного счёта, и именно поэтому фронты и протоколы проверки должны публиковаться.

## Доступность данных и кода

Все использованные последовательности приведены в таблице 1.

*Данные.* Скрипт `fetch_data.sh` загружает b-файлы OEIS для всех пятнадцати последовательностей основного набора, `fetch_extra.sh` — для пяти оснований  $21 \leq b \leq 26$ , использованных в проверке границы отбора (§2.2). Загруженные файлы включены в репозиторий, так что анализ воспроизводится без обращения к сети.

*Анализ.* Один самодостаточный скрипт `analysis.py` (numpy, scipy, matplotlib); каждое число настоящей работы помечено в его выводе (`results.txt`) тегом соответствующей таблицы или раздела и воспроизводится одним запуском. Генератор случайных чисел инициализирован фиксированным зерном, поэтому все величины Монте-Карло воспроизводятся побитово. Скрипт также строит все четыре рисунка. Полный прогон занимает несколько минут.

*Независимый пересчёт последовательностей.* `verify_sequences.sh` запускает поисковик по всем индексам  $n < 10^4$  для каждого основания, `compare_verify.py` сверяет результат с b-файлами OEIS и возвращает ненулевой код при любом расхождении (приложение A).

*Оговорка о величинах Монте-Карло.* Концы интервала (15) зависят от процедуры инверсии, а таблицы 2, 3 и 4 — от правил расположения фронта. И то и другое описано в тексте и реализовано в `analysis.py`; все приведённые в работе значения — в точности вывод этого скрипта при зерне, зафиксированном в нём. Точность симуляций: для уровня значимости в таблице 4 около  $\pm 0,003$ , для средних в таблице 3 — около  $\pm 0,3\%$ .

Репозиторий: <https://github.com/Wilps93/repunit-hunt> — каталог `paper/`. Дерево файлов и порядок запуска описаны в `paper/README.md`.

## Список источников

- [1] Wagstaff S. S., Jr. Divisors of Mersenne numbers // Mathematics of Computation. 1983. Vol. 40, № 161. P. 385–397. DOI: 10.1090/S0025-5718-1983-0679454-X.
- [2] Pomerance C. On the distribution of pseudoprimes // Mathematics of Computation. 1981. Vol. 37, № 156. P. 587–593. DOI: 10.1090/S0025-5718-1981-0628717-0.

---

<sup>2</sup>Гибридный CPU/GPU поисковик: сегментное сито по малым делителям, trial factoring в арифметике Монтгомери, PRP через GMP и GWNUM/IBDWT. Исходный код и протокол прогонов — в том же репозитории, скрипты `verify_sequences.sh` и `compare_verify.py`.

- [3] Heuristics: deriving the Wagstaff Mersenne conjecture [Электронный ресурс] // The PrimePages: prime number research and records. URL: <https://t5k.org/mersenne/heuristic.html> (дата обращения: 27.08.2026).
- [4] Dubner H. Generalized repunit primes // Mathematics of Computation. 1993. Vol. 61, № 204. P. 927–930. DOI: 10.1090/S0025-5718-1993-1185243-9.
- [5] Bourdelais P. A generalized repunit conjecture [Электронный ресурс] // NMBRTHRY mailing list. 25 June 2009. URL: <https://listserv.nodak.edu/cgi-bin/wa.exe?A2=NMBRTHRY;417ab0d6.0906> (дата обращения: 25.08.2026).
- [6] The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences [Электронный ресурс] / OEIS Foundation Inc. URL: <https://oeis.org> (дата обращения: 27.08.2026).
- [7] Wagstaff S. S., Jr. Two conjectures about Mersenne primes [Электронный ресурс] // Journal of Integer Sequences. 2025. Vol. 28. Article 25.7.2. URL: <https://cs.uwaterloo.ca/journals/JIS/VOL28/Wagstaff/wag3.html> (дата обращения: 25.08.2026).
- [8] Dominguez J. Arithmetic bias in the distribution of Mersenne prime exponents and the divisor structure of  $p - 1$  [Электронный ресурс] // arXiv. 2026. arXiv:2603.08994. URL: <https://arxiv.org/abs/2603.08994> (дата обращения: 27.08.2026).
- [9] Jha A. The Poisson tail conjecture for primes in short intervals [Электронный ресурс] // arXiv. 2026. arXiv:2605.23014. URL: <https://arxiv.org/abs/2605.23014> (дата обращения: 27.08.2026).
- [10] PrimeNet [Электронный ресурс] / Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS). Программное обеспечение Prime95/MPrime, версия 30.8. URL: <https://www.mersenne.org/> (дата обращения: 27.08.2026; отчёт *Milestones* считан 27.08.2026 04:30 UTC).
- [11] Epstein B. Truncated life tests in the exponential case // The Annals of Mathematical Statistics. 1954. Vol. 25, № 3. P. 555–564. DOI: 10.1214/aoms/1177728723.
- [12] Epstein B., Sobel M. Some theorems relevant to life testing from an exponential distribution // The Annals of Mathematical Statistics. 1954. Vol. 25, № 2. P. 373–381. DOI: 10.1214/aoms/1177728793.
- [13] Bartholomew D. J. The sampling distribution of an estimate arising in life testing // Technometrics. 1963. Vol. 5, № 3. P. 361–374.
- [14] Basu A. P. Estimates of reliability for some distributions useful in life testing // Technometrics. 1964. Vol. 6, № 2. P. 215–219.
- [15] Kivelä M., Porter M. A. Estimating interevent time distributions from finite observation periods in communication networks // Physical Review E. 2015. Vol. 92, № 5. Article 052813. DOI: 10.1103/PhysRevE.92.052813.

## References

1. Wagstaff S. S., Jr. Divisors of Mersenne numbers. *Mathematics of Computation*, 1983, vol. 40, no. 161, pp. 385–397. DOI: 10.1090/S0025-5718-1983-0679454-X
2. Pomerance C. On the distribution of pseudoprimes. *Mathematics of Computation*, 1981, vol. 37, no. 156, pp. 587–593. DOI: 10.1090/S0025-5718-1981-0628717-0

3. Heuristics: deriving the Wagstaff Mersenne conjecture. *The PrimePages: prime number research and records*. Available at: <https://t5k.org/mersenne/heuristic.html> (accessed 27.08.2026).
4. Dubner H. Generalized repunit primes. *Mathematics of Computation*, 1993, vol. 61, no. 204, pp. 927–930. DOI: 10.1090/S0025-5718-1993-1185243-9
5. Bourdelais P. A generalized repunit conjecture. *NMBRTHRY mailing list*, 25 June 2009. Available at: <https://listserv.nodak.edu/cgi-bin/wa.exe?A2=NMBRTHRY;417ab0d6.0906> (accessed 25.08.2026).
6. OEIS Foundation Inc. *The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences*. Available at: <https://oeis.org> (accessed 27.08.2026).
7. Wagstaff S. S., Jr. Two conjectures about Mersenne primes. *Journal of Integer Sequences*, 2025, vol. 28, article 25.7.2. Available at: <https://cs.uwaterloo.ca/journals/JIS/VOL28/Wagstaff/wag3.html> (accessed 25.08.2026).
8. Dominguez J. Arithmetic bias in the distribution of Mersenne prime exponents and the divisor structure of  $p - 1$ . *arXiv*, 2026, arXiv:2603.08994. Available at: <https://arxiv.org/abs/2603.08994> (accessed 27.08.2026).
9. Jha A. The Poisson tail conjecture for primes in short intervals. *arXiv*, 2026, arXiv:2605.23014. Available at: <https://arxiv.org/abs/2605.23014> (accessed 27.08.2026).
10. Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS). *PrimeNet*. Prime95/MPrime software, version 30.8. Available at: <https://www.mersenne.org/> (accessed 27.08.2026).
11. Epstein B. Truncated life tests in the exponential case. *The Annals of Mathematical Statistics*, 1954, vol. 25, no. 3, pp. 555–564. DOI: 10.1214/aoms/1177728723
12. Epstein B., Sobel M. Some theorems relevant to life testing from an exponential distribution. *The Annals of Mathematical Statistics*, 1954, vol. 25, no. 2, pp. 373–381. DOI: 10.1214/aoms/1177728793
13. Bartholomew D. J. The sampling distribution of an estimate arising in life testing. *Technometrics*, 1963, vol. 5, no. 3, pp. 361–374.
14. Basu A. P. Estimates of reliability for some distributions useful in life testing. *Technometrics*, 1964, vol. 6, no. 2, pp. 215–219.
15. Kivelä M., Porter M. A. Estimating interevent time distributions from finite observation periods in communication networks. *Physical Review E*, 2015, vol. 92, no. 5, article 052813. DOI: 10.1103/PhysRevE.92.052813

## Информация об авторе

**Тимофей Сергеевич Докучаев** — независимый исследователь, Иркутск, Россия, timofei93@yandex.ru, <https://orcid.org/0009-0006-0510-5225>

## Information about the author

**Timofei Sergeevich Dokuchaev** — independent researcher, Irkutsk, Russia, timofei93@yandex.ru, <https://orcid.org/0009-0006-0510-5225>

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.  
The author declares no conflict of interest.